



3 ^{ème}	PHYSIQUE- CHIMIE TECHNOLOGIE	Durée 2H
		Coeff 3

Partie A: Evaluation des ressources/ 10points

Exercice 1 : évaluation du savoir /05points

- Définir : molécule ; ion polyatomique ; ion
1.5pt
- Quels sont les différents constituants d'un atome ? **0.5pt**
- Pourquoi dit-on que l'atome est électriquement neutre ? **0.5pt**
- Quelle est la charge d'un nuage ou cortège électronique **0.25pt**
- Donner deux exemples d'ion polyatomique de votre choix **0.5pt**
- Compléter les phrases suivantes : **1.25pt**
 - Un.....est un constituant commun à plusieurs corps purs
 - Le diamètre du noyau est de l'ordre de et celui de l'électron est de
 - Las'exprime en mol et las'exprime en g/mol ou g.mol⁻¹
- Donner la différence entre mole et mol
0.5pt

Exercice 2 : évaluation du savoir et du savoir-faire /05points

- Compléter le tableau ci-dessous par les entités chimiques suivantes :

K⁺ ; NaCl ; SO₄²⁻ ; NH₄⁺ ; Fe ; S₂⁻ ; Ca²⁺ ; K ; Cl⁻ ; HCO₃⁻ ; N₂ ; H₃O⁺

0.25pt X6

Molécules	Anions		Cations		Atomes
	Polyatomique	Monoatomiques	Monoatomiques	Polyatomique	

- Calculer la masse molaire moléculaire des composés suivants: C₁₂H₂₂O₁₁ ; C₁₈H₃₄O₂ **2pts**
- Le gaz domestique utilisé pour la cuisson des aliments est le butane. Sa formule brute est C₄H₁₀
 - Calculer la masse molaire moléculaire du butane. **0.5pt**
 - Calculer la quantité de matière contenue dans 14.5g de butane **1pt**

On donne Mc=12g/mol ; M_H=1g/mol ; Mo=16g/mol

Partie B: Evaluation des compétences 10points Situation

problème :

Document1 :

J'ai la grippe ! Mon médecin m'a donc délivré une ordonnance mais je n'y comprends rien !

Tamiflu : 1,45x10²⁰ molécules matin et soir pendant 5 jours

Vitamine C : 1,5x10²¹ molécule pendant 5 jours

Du repos.

La pharmacienne n'était pas très contente quand elle a lu l'ordonnance, car elle a dû faire des calculs avant de me délivrer mes médicaments. Voici donc la nouvelle ordonnance :

Tamiflu : 1 comprimé de 75mg, matin et soir pendant 5 jours

Vitamine C : 500mg, 1 comprimé pendant 5 jours

Du repos

Consigne : aider moi à comprendre comment la pharmacienne a fait pour retranscrire l'ordonnance.

Document2 :
La constante d'Avogadro noté $N_A=6,02 \times 10^{23}$ entité chimiques
Document3 : on rappelle également les formules
$n = \frac{N}{N_A}$ et $m = n(\text{quantité de matière}) \times M(\text{masse molaire moléculaire})$
Document4 : on donne
Masse molaire du Tamiflu : $M=312.4 \text{ g/mol}$; masse molaire vitamine C : $M=200 \text{ g/mol}$

Tâche 1 : que représente la constante d'Avogadro? Que représente la quantité de matière ? Que représente la masse molaire moléculaire **3pts**

Tâche 2 : retrouver l'expression littérale qui permet de calculer la quantité de matière « **n** » à partir du nombre d'Avogadro puis déduire l'expression de la masse **m** en fonction du nombre de molécule(N), la masse molaire moléculaire M et la constante d'Avogadro. **3pts**

Tâche 3 : déterminer numériquement la masse du Tamiflu et de vitamine C puis comparer vos résultats à ceux de l'ordonnance de la pharmacie **3pts**

Présentation 1pt

PREMIÈRE MINI SESSION
EPREUVE DE PHYSIQUE-CHIMIE-TECHNOLOGIE

Partie A : Évaluation des ressources

/10 points

Exercice 1 : Évaluation des savoirs :

/5 points

1. Définir : Atome ; molécule, ions. 0,75pt
2. Citer les constituants de l'atome. 0,5pt
3. Donner le rôle du numéro atomique dans l'utilisation du **TCPE**. 0,5pt
4. Recopier et compléter le tableau suivant en utilisant la liste qui suit : **SO₂ ; PCl₅ ; Na⁺ ; Cl⁻ ; NH₄⁺**. 1,25pts

Molécules	Anion polyatomique	Anion monoatomique	Cation polyatomique	Cation monoatomique

5. Nommer dans la liste précédente les deux premiers composés. 0,5pt
6. Répondre par **vrai** ou par **faux** aux propositions suivantes. 0,25x4= 1pt
 - a. L'unité légale de la quantité de matière est la mole.
 - b. L'ion **NO₃⁻** est un ion polyatomique car il est constitué des atomes **N** et **O**.
7. La molécule de sulfate de sodium est constituée dans l'ordre de: deux atomes de sodium, un atome de soufre et quatre atomes d'oxygène. Donner sa formule brute. 0,5pt

Exercice 2 : Évaluation des savoir-faire

/5 points

- I. L'aspirine est un comprimé qui permet de soigner et même de guérir certaines maladies, Des analyses qualitatives et quantitatives montrent qu'elle est constituée de **9 atomes de carbone**, de **8 atomes d'hydrogène** et de **6 atomes d'oxygène**.
 1. Écrire la formule brute de l'aspirine. 0,5pt
 2. Donner l'atonicité de l'aspirine. 0,5pt
 3. Calculer sa masse molaire moléculaire. 1pt
 4. Calculer la quantité de matière contenue dans un comprimé qui contient **0.5g** d'aspirine 1pt
- II. La molécule de saccharose a pour formule brute **C₁₂H₂₂O_x**. **X** désigne le nombre d'atomes d'oxygène que possède le saccharose.
 1. Déterminer la valeur de **x** pour que la masse molaire moléculaire du saccharose soit égale à **342g/mol** 1pt
 2. Quelle masse renferme **0,4 mol** de saccharose ? 1pt

On donne en gramme par mol les masses atomiques suivantes : **M_O= 16, M_C= 12, M_H= 1**
TCPE: Tableau de Classification Périodique des Éléments

Thomas est un élève de la classe de troisième au sein de son établissement scolaire. Depuis trois mois déjà, il se plaint de douleurs au niveau de ses genoux. Pour pallier à ce problème, **Thomas** se rend à la pharmacie et le pharmacien lui conseille de prendre le **CalciD-Denk** pendant une durée d'un mois (**30 jours**). Il doit prendre un comprimé chaque jour pendant ou après le repas. Chaque comprimé de **CalciD-Denk** effervescent contient **2500mg** de carbonate de calcium, **1000mg** de calcium, **22microgrammes** de cholécalciférol et **880UI** de vitamine D₃. Il est à noter que la **teneur en calcium** dans le carbonate de calcium est de **40%**.

Voici un extrait de la notice du CalciD-Denk :

- Le CalciD-Denk doit être conservé dans l'emballage d'origine dans un endroit sec inférieure à 25°C. Ne pas l'utiliser après la date d'expiration.
- Tenir hors de la portée des enfants.

Et en plus du **CalciD-Denk**, le pharmacien demande aussi qu'il prenne une bouteille d'eau minérale de **1L** par jour qui peut lui apporter **au moins 100mg de calcium** par jour. Rendu dans le rayon où se trouvent des bouteilles d'eau minérales, il doit faire un choix entre ses deux bouteilles d'eau.

1L d'eau de Alma

Analyse en mol

Ca²⁺ : 1,7.10⁻³

Na⁺ : 2,4.10⁻⁴

Mg²⁺ : 4,6.10⁻⁴

HCO₃⁻ : 4,9

K⁺ : 8,2.10⁻⁶

SO₄²⁻ : 5,2.10⁻⁴

Cl⁻ : 5,6.10⁻⁴

NO₃⁻ : 4,8.10⁻⁵

1L d'eau de Flora

Analyse en mol

Ca²⁺ : 3,5.10⁻³

Na⁺ : 3,4.10⁻⁴

Mg²⁺ : 8,6.10⁻⁴

HCO₃⁻ : 12,5

K⁺ : 5,2.10⁻⁶

SO₄²⁻ : 6,2.10⁻⁴

Cl⁻ : 8,6.10⁻⁴

NO₃⁻ : 6,8.10⁻⁵

Consigne1 : Citer les constituants du **CalciD-Denk**, puis nommer **05** éléments chimiques de ton choix qui constituent la bouteille d'eau de **Alma** et propose quelques indications adéquates pour que **Thomas** fasse bon usage du **CalciD-Denk**. **3pts**

Consigne 2 : Après avoir choisi la bouteille d'eau tout en justifiant votre choix, estimer en gramme (g) la masse totale de calcium consommée (**y compris CalciD-Denk**) par **Thomas** en un mois de traitement. **3pts**

Consigne 3 : Estimer le nombre de moles de calcium et d'atomes de calcium consommés par **Thomas** pendant la durée de son traitement. **3pts**

On rappelle que $n = \frac{N}{N_A}$ où n est la quantité de matière, N le nombre d'atomes et N_A est le nombre d'Avogadro = $6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Formules chimiques et masses molaires :

- **Calcium : Ca ; Carbonate de calcium : CaCO₃**
- **Masse molaire du calcium : 40 g/mol ; Masse molaire du carbonate de calcium : 100 g/mol**

Présentation : 1 point

COSBIE	Epreuve de Sciences Physiques et Technologiques	Année Scolaire 2019-2020
Département de P.C.T	Date : 09/10/2019	1 ^{ère} évaluation du trimestre 1
Classe : 3 [°] ALL/ESP	Coef : 3	Durée : 2H

L'épreuve comporte deux parties indépendantes que le candidat traitera dans l'ordre voulu

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 10 points

EXERCICE 1 : Evaluation des savoirs / 5pts

- Définir : Atome, Ion, Molécule
- Citer les constituants de l'atome
- Répondre par vrai (V) ou faux (F)
 - Un ion est électriquement neutre
 - L'ion sulfate est un cation monoatomique
 - Une molécule est électriquement neutre
- On donne le tableau suivant :

1,5pts
0,5pts
0,5x3pts

Liste d'éléments: $K; Ca^{2+}; Cl; Mg; Na; SO_4^{2-}; H_2O; Cl^-; Ag^+; SO_4^{2-}; H_2; MnO_4^-; H_3O^+; HO^-$				
Atomes	Cations	Anions	Ions polyatomiques	Ions

Reproduire et compléter les cases correspondantes par les éléments de la liste

1,5pts

EXERCICE 2 : Evaluation des savoir-faire et savoir-être / 5pts

- Enoncer la règle de classification périodique des éléments
- On donne le tableau suivant de classification périodique des éléments suivant :

1pt

	1																18
1	1 H Hydrogène 1,008																2 He Hélium 4,003
2	3 Li Lithium 6,94	4 Be Béryllium 9,012										5 B Bore 10,81	12,01	7 N Azote 14,01	8 O Oxygène 16,00	9 F Fluor 19,00	10 Ne Néon 20,18
3		12 Mg Magnésium 24,31										13 Al Aluminium 27,00	28,9	15 P Phosphore 31,00	32,06	17 Cl Chlore 35,50	18 Ar Argon 39,95
4	19 K Potassium 39,01	40,08															
5																	
6																	
7																	

- Donner la position des éléments suivants (préciser le groupe et la période) dans le tableau périodique
Mg ; Cl; H; O.

2pts

- Ce tableau présente des vides, compléter le en utilisant les lettres des cases vides et les symboles suivants. Si(Z=14) ;
Na (Z=11); Ca(Z=20); S(Z=16); C(Z=6).
Exemple: a= Na(Z= 11)

2pts

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 10 points

Compétences évaluées : -calcul de la masse molaire moléculaire
-calcul de la quantité de matière

Examineur: Juemou raoul

L'élève Alima doit donner un médicament de formule brute $C_9H_8O_4$ à sa mère gravement malade. Cependant, elle ne dispose pas d'indications sur la posologie prescrit par le médecin ou de celles affichées sur la notice du médicament. Heureusement, elle possède un certain nombre d'informations :

- La masse corporelle de sa maman est de 80Kg
- La masse d'un comprimé de ce médicament est de 54mg
- On supposera qu'une personne de 10Kg a besoin de 0,00015mol de ce médicament par jour
- A des doses normales, trois jours suffisent pour soigner un patient.

Tâche 1 : Bien analyser le problème et trouver le nombre de mole de médicament que sa maman de 80Kg doit prendre par jour. 3pts

Tâche 2 : Trouver le nombre de mole que renferme un comprimé de ce médicament. 3pts

Tâche3 : Trouver enfin le nombre de comprimés que Alima doit administrer à sa maman par Jour, puis le nombre total de médicaments nécessaire pour la soigner. 3pts

(On donne $MC=12g/mol$; $MH=1g/mol$;
 $MO=16g/mol$)

Présentation : 1pt

Contrôle continu N°1

EVALUATION DES RESSOURCES/ 10 points**Exercice 1: Evaluation des savoirs / 5 points**

- Définir : **Atome, Réaction chimique.** 0,5x2=1pt
- Enoncer la loi de LAVOISIER 1pt
- Quels sont les constituants de l'atome ? 0,25x2=0,5pt
- Répondre par VRAI ou FAUX 0,25x2=0,5pt
 - Dans le TCPE, les éléments chimiques sont classés de la gauche vers la droite par ordre décroissant de leur numéro atomique Z
 - L'eau est un élément chimique
- Soit les espèces chimiques suivantes : SO_4^{2-} , Ca^{2+} , H_2O , Cl^- et H_3O^+
 - Reproduire et compléter le tableau suivant 0,25x5=1,25pt

Cation polyatomique	Cation monoatomique	Anion polyatomique	Anion monoatomique	Molécule

- Nommer les ions suivants : H_3O^+ , Cl^- et Ca^{2+} 0,25x3=0,75pt

Exercice 2 : Evaluation des savoirs et savoirs faire / 5points

- Equilibre les équation-bilans suivante 0,5+0,5+0,75=1,75pt
 - $\dots H_2 + \dots O_2 \rightarrow \dots H_2O$
 - $\dots Fe + \dots O_2 \rightarrow \dots Fe_3O_4$
 - $\dots C_2H_4 + \dots O_2 \rightarrow \dots CO_2 + \dots H_2O$
- On fait brûler **1 mol** de méthane (CH_4) dans **2 mol** de dioxygène (O_2). Il se forme le dioxyde de carbone (CO_2) et de l'eau (H_2O). Le schéma de la réaction est le suivant :
Méthane + Dioxygène → dioxyde de carbone + eau
 - Ecrire l'équation-bilan équilibrée de cette réaction 1pt
 - Le mélange est-il dans les proportions stœchiométriques ? 0,25pt
- Une bouteille de gaz domestique contient **5kg** de butane C_4H_{10}
 - Déterminer la masse molaire du butane 1pt
 - Calculer la quantité de matière de butane contenue dans cette bouteille 1pt

Données : masse molaire atomique en g/mol : $M(H)=1$ et $M(C)=12$

EVALUATION DES COMPETENCES/ 10 points

La mère de VIANGUE de retour à l'hôpital de district d'ABONGMBANG, a égaré son carnet médical ainsi que la notice du médicament qu'elle doit prendre afin de soulager le mal de tête dont-elle souffre. Son fils VIANGUE, élève en classe de troisième, qui était avec elle à l'hôpital se rappelle :

- Du nom du médicament et sa formule brute : ASPIRINE de formule $C_9H_8O_4$
- De la masse d'un comprimé d'ASPIRINE : **450mg**
- Qu'une personne de **25kg** de masse corporelle doit consommer par jour **0,0025mol** d'ASPIRINE
- De la masse corporelle de sa mère : **75kg**

Consigne : à l'aide vos connaissances, aidez VIANGUE à déterminer le nom de comprimé d'ASPIRINE que sa mère doit prendre par jour. *Procéder de la manière suivante :*

Tâche 1 : détermine le nombre de mole **n** que renferme un comprimé d'aspirine 3pts

Tâche 2 : détermine le nombre de mole **n'** que sa mère de **75kg** de masse corporelle doit prendre 3pts

Tâche 3 : trouve enfin le nombre de comprimé d'ASPIRINE que la mère de VIANGUE doit prendre 3pts

Données : masse molaire atomique en g/mol : $M(H)=1$, $M(C)=12$ et $M(O)=16$

présentation 1pt

12 Octobre 2019

LYCEE MODERNE DE NKOZOA		
ANNEE 2023-2024	EVALUATION DE LA 1 ^{ère} SEQUENCE	DUREE : 2HEURES
CLASSE DE 3 ^{ème}	EPREUVE DE PCT	COEF : 3

I- EVALUATION DES RESSOURCES / 10 Points

Exercice 1 : Evaluation des savoirs / 3,5 points

1.1. Définir les termes suivants :

(a) Atome ; (b) Molécule ; (c) Ion.

(0,5 × 3 = 1,5 pt)

1.2. Donner un exemple d'ion monoatomique et un exemple d'ion polyatomique, en précisant pour chacun son nom.

(1 pt)

1.3. Nommer les composés de formules : Cl_2 ; FeS ; CO_2 ; NaCl .

(0,25 × 4 = 1 pt)

Exercice 2 : Evaluation des savoirs et savoirs-faire / 6,5 Points

Partie A / 2 Points

L'urée $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ est un engrais calculer :

1. Sa masse molaire

(1 pt)

2. La quantité de matière contenue dans 20g de cet engrais.

(1 pt)

Donne les masses atomiques des atomes en g/mol : $M_C=12$; $M_O=16$; $M_N=14$

Partie B / 4,5 Points

1. La caféine, présente dans le café, le thé, le chocolat, les boissons au cola, est un stimulant pouvant être toxique à forte dose (plus de 600 mg par jour). Sa formule chimique est $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$.

1-1. Quelle est la masse molaire de la caféine ?

(0,75 pt)

1-2. Quelle quantité de matière de caféine y a-t-il dans une tasse de café contenant 80 mg de caféine ?

(0,75 pt)

1-3. Combien de tasses de café peut-on boire par jour sans risque d'intoxication ?

(0,5 pt)

Masses molaires atomiques : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol ; O : 16 g/mol ; N : 14 g/mol

3. Recopie puis complète le tableau suivant :

(0,25x8=2pts)

Nom de l'ion	Symbole de l'ion	Nature de l'ion	Type d'ions
	Ca^{2+}	Cation	
Ion hydroxyde			Polyatomique
	Al^{3+}		Monoatomique
Ion hydronium		Cation	

4. Représenter les modèles moléculaires de CO_2 , H_2O

(0,25x2=0,5pt)

II- EVALUATION DES COMPETENCES / 10Points

Situation problème:

Les élèves du club scientifique du Lycée Moderne de NKOZOA décident pour les journées portes ouvertes, de construire sur un format A0 un tableau de la classification périodique des 20 premiers éléments.

Pour émerveiller le Préfet qui sera présent, ils décident de laisser des vides qu'ils rempliront lors de la cérémonie ceci dans le but d'expliquer le principe de construction de ce tableau.

1	1 H Hydrogène 1,008	2											13	14	15	16	17	18 He Hélium 4,003
2	3 Li Lithium 6,94	4 Be Béryllium 9,012											5 B Bore 10,81		7 N Azote 14,01	8 O Oxygène 16,00	9 F Fluor 19,00	10 Ne Néon 20,18
3		12 Mg Magnésium 24,31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al Aluminium 27,00		15 P Phosphore 31,00			18 Ar Argon 39,95
4	19 K Potassium 39,01		Autres éléments chimiques (ne rien écrire ici)															

Consignes: Après avoir définie les termes: élément chimique, numéro atomique et classification périodique des éléments, explique à l'aide de tes connaissances comment :

1. Se fait la construction du tableau de la classification périodique après l'avoir décrit. (3 pts)
2. Comment situer un élément dans le tableau de la classification périodique. Tu appliqueras en complétant les cases vides laissés par ces élèves dans le tableau ci-dessus. (3 pts)

On donne:

Si	Br	Na	Fe	S	Hg	C	Cl	Zn	Ca
(Z=14)	(Z=35)	(Z=11)	(Z=26)	(Z=16)	(Z=80)	(Z=6)	(Z=17)	(Z=30)	(Z=20)

3. Retrouver le nom ; le numéro atomique et la masse molaire atomique des éléments suivants: **Mg** ; **Cl** ; **H** ; **O** ; **K** ; **Ca** ; **N** ; **Al**. (4 pts)

Examineur; Groupe de répétition "Le Progres"

BONNE CHANCE A TOUS!